LUẬN VĂN CT553H · TÓM TẮT ĐỀ TÀI ĐANG XEM XÉT

Xây dựng hệ thống quản lý tài chính cá nhân đa tiền tệ ứng dụng học máy trong phân loại giao dịch và dự báo chi tiêu

Building a Multi-Currency Personal Finance Management System Using Machine Learning for Transaction Categorization and Spending Forecasting

Ngành Kỹ thuật phần mềm · Làm một mình · 14 tuần

Bản thảo, đề tài chưa chốt · 25/09/2026

1 Vấn đề và động lực

- **Ghi chép chi tiêu thủ công tốn công**, người dùng dễ bỏ cuộc. Các ứng dụng phổ biến phân loại theo quy tắc, chưa hiểu tốt ghi chú tiếng Việt ngắn, viết tắt, không dấu.
- **Khoảng trống nghiên cứu:** phân loại giao dịch bằng học máy đã được nghiên cứu nhiều với tiếng Anh (Txn-Bert/QuickBooks 2025, TopoLedgerBERT 2024), nhưng **chưa tìm thấy công trình cho tiếng Việt** trong các nguồn đã khảo sát.
- **Nhu cầu đa tiền tệ** ngày càng phổ biến (du học sinh, người làm việc ở nước ngoài, freelancer nhận ngoại tệ). Nhiều ứng dụng đã hỗ trợ ví nhiều loại tiền, nhưng **chưa thấy ứng dụng nào phân tích**: mất bao nhiêu vì phí đổi tiền, tài sản thay đổi do chi tiêu hay do tỷ giá.

2 Dữ liệu hiện có

5.465	49 tháng	25 nhãn	1.973	2 từ
giao dịch thật, tự ghi chép (5.029 chi, 436 thu)	09/2022 → 09/2026, liên tục, không tháng trống	khoản chi, gán tay; 9 nhãn có dưới 20 mẫu	nội dung khác nhau trên 5.028 khoản chi có nhãn	độ dài trung vị của ghi chú ("xăng", "cơm sườn trứng")

Dữ liệu đã được làm sạch và **ẩn danh** bằng script tái lập được (39 tên người thay bằng mã cố định). Đặc điểm cần lưu ý: văn bản rất ngắn, nhiều biến thể viết ("cafe / cf / cà phê"); nhãn mất cân bằng mạnh (nhãn lớn nhất 33,7%); một số nhãn phụ thuộc ngữ cảnh "đi cùng ai" chứ không chỉ "mua gì"; chỉ có VND, chỉ có ngày (không có giờ).

3 Kết quả thử nghiệm sơ bộ

Phân loại khoản chi (25 nhãn, chỉ dùng văn bản, TF-IDF n-gram từ + ký tự)

Mô hình	CV ngẫu nhiên Acc / Macro-F1	Theo thời gian* Acc / Macro-F1
Nhãn phổ biến nhất	33,7% / 0,02	27,5% / 0,02
Tra cứu nội dung đã gặp	74,0% / 0,44	62,0% / 0,28
TF-IDF + Logistic Reg.	85,7% / 0,66	78,0% / 0,46
TF-IDF + Linear SVM	**86,7% / 0,66**	**78,2% / 0,45**

* Huấn luyện 2022–2024, kiểm tra 2025–2026.

Nhận xét chính

- **Dữ liệu thay đổi theo thời gian là vấn đề thật:** chia theo thời gian làm accuracy giảm ~9 điểm, Macro-F1 giảm ~0,2. Tỷ lệ nội dung chưa gặp tăng từ 34% lên 53%, xuất hiện 5 nhãn mới.
- Nội dung **đã gặp** đúng ~92%, nội dung **mới** chỉ 65–72%. Đây là chỗ mô hình ngữ nghĩa (PhoBERT, LLM) có thể tạo khác biệt.
- **Dự báo chi tiêu tuần** (211 tuần, bỏ khoản lớn đặc biệt): baseline "trung bình toàn lịch sử" đạt MAE 184 nghìn VND, sMAPE 24,5%, tốt hơn Naive (31,6%). Mô hình phức tạp phải vượt được mức này.

4 Câu hỏi nghiên cứu

RQ1	Phương pháp nào phân loại ghi chú chi tiêu tiếng Việt tốt nhất khi cân bằng độ chính xác, tốc độ và chi phí, **đặc biệt với nội dung chưa từng gặp**? Mô hình đạt đến đâu so với mức nhất quán của chính người gán nhãn (Cohen's kappa)?
RQ2a	Dữ liệu thay đổi theo thời gian làm độ chính xác giảm bao nhiêu, do thói quen chi tiêu hay do cách gán nhãn thay đổi? Chiến lược huấn luyện lại nào hiệu quả nhất (không huấn luyện lại, toàn bộ, cửa sổ trượt, trọng số theo thời gian)?
RQ2b	Người dùng mới cần gán nhãn bao nhiêu giao dịch để mô hình dùng được? (cần dữ liệu 3–5 tình nguyện viên; nếu không có thì lùi về learning curve trên dữ liệu cá nhân)
RQ3a	Mô hình nào dự báo chi tiêu tốt nhất (Seasonal Naive, SARIMA, Prophet, LightGBM), so sánh có kiểm định Diebold–Mariano?
RQ3b	*(phân tích phụ)* Khi tiền tệ báo cáo khác tiền tệ chi tiêu, nên dự báo theo tiền gốc rồi quy đổi hay dự báo trực tiếp trên chuỗi đã quy đổi? Kết quả thay đổi thế nào theo độ biến động tỷ giá (USD, EUR, JPY)?

5 Phương pháp nghiên cứu, trình bày theo quy tắc 5 bước của Chou

Bước	Áp dụng vào đề tài
1. Bộ dữ liệu chuẩn	Làm sạch, ẩn danh 5.465 giao dịch; chuẩn hóa nội dung thành nhóm để **loại trùng lặp giữa train/test** (tương tự CD-HIT); gộp bộ nhãn; gán nhãn lại mù 300–500 mẫu, đo **Cohen's kappa** làm giới hạn trên của con người.
2. Biểu diễn mẫu	TF-IDF (n-gram từ và ký tự), fastText, embedding đa ngôn ngữ (bge-m3, multilingual-e5), embedding PhoBERT; đặc trưng số tiền, thứ trong tuần, ngày trong tháng.
3. Thuật toán	Rule-based (baseline) → Logistic Regression, Linear SVM → embedding + LR → fine-tune PhoBERT → LLM zero/few-shot (model local qua Ollama so với API).
4. Kiểm định	GroupKFold theo nhóm nội dung; **tập kiểm tra độc lập theo thời gian** (2025–2026) làm kết quả chính; 5 seed; kiểm định McNemar; độ đo **Macro-F1, MCC**, F1 từng lớp, độ trễ suy luận; giải thích bằng **SHAP**.
5. Web server	Chính là hệ thống quản lý tài chính hoàn chỉnh được triển khai (mục 6).

6 Hệ thống phần mềm

React SPA
- Dashboard, ngân sách
- Nhập / sửa nhãn
- Dự báo, cảnh báo

→

Spring Boot (Java)
- Auth (JWT), ví, giao dịch, import CSV
- **Module Money/FX**: BigDecimal, tỷ giá lịch sử, quy đổi
- Ngân sách, cảnh báo, job tỷ giá hằng ngày

→

ML service (FastAPI)
- `/categorize` + độ tin cậy + SHAP
- `/forecast`
- `/retrain` từ phản hồi sửa nhãn

PostgreSQL: dữ liệu tài chính, kiểu NUMERIC chính xác

Redis: cache tỷ giá, hàng đợi huấn luyện lại

Quy trình: Scrum 1 tuần, Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, JUnit, pytest, Testcontainers, Playwright

Điểm khác biệt của hệ thống: từ "ghi chép" đa tiền tệ đến "phân tích" đa tiền tệ. Các ứng dụng hiện có (Toshl, PocketSmith, Firefly III, Money Lover) trả lời "tôi có bao nhiêu tiền". Hệ thống này trả lời thêm:

- **Mất bao nhiêu vì đổi tiền:** tự tính phí ẩn so với tỷ giá mid-market cho từng lần đổi, thống kê theo kênh đổi.
- **Tài sản thay đổi vì đâu:** tách chính xác biến động tổng tài sản thành phần do dòng tiền và phần do tỷ giá.
- **Tháng sau cần bao nhiêu tiền nào:** dự báo chi tiêu theo từng loại tiền, gợi ý lượng cần đổi theo dự báo phân vị (P80). Không dự đoán tỷ giá.

Đa tiền tệ là điểm cộng của hệ thống, không gánh phần hàm lượng khoa học. Phần tính toán là xác định, được kiểm chứng bằng unit test với kịch bản tính tay.

7 Kế hoạch 14 tuần

Tuần 1–4
Dữ liệu và TN1
Chốt nhãn, đo kappa, thiết kế CSDL và kiến trúc; chạy các mô hình phân loại, RQ2a/b, **chốt mô hình**

Tuần 5–8
Hệ thống lõi và TN2
Backend, module Money/FX, dịch vụ tỷ giá, frontend, vòng phản hồi; thí nghiệm dự báo; **báo cáo giữa kỳ**

Tuần 9–12
Hoàn thiện và kiểm thử
Dashboard, ngân sách, phân rã tài sản, huấn luyện lại; kiểm thử; deploy VPS; 5–10 người dùng thử (SUS)

Tuần 13–14
Luận văn
Hoàn thiện báo cáo, biểu đồ, slide, demo; thời gian dự phòng

Ngoài phạm vi: app mobile native, kết nối API ngân hàng, dự đoán tỷ giá, tư vấn đầu tư. Nếu kịp: phân loại đa ngôn ngữ, OCR hóa đơn, phát hiện giao dịch bất thường.

8 Rủi ro chính và cách giảm

Rủi ro	Cách giảm
Dữ liệu của một người	Xin dữ liệu 3–5 tình nguyện viên; nêu rõ trong hạn chế
Rò rỉ dữ liệu do nội dung lặp lại	Chia theo nhóm và theo thời gian; báo cáo tách nội dung đã gặp / chưa gặp
Nhãn nhiễu, phụ thuộc ngữ cảnh	Quy tắc gán nhãn, rà 154 nhãn thiểu số, đo kappa
Mô hình phức tạp không thắng baseline	Vẫn là kết quả; phân tích nguyên nhân, so chi phí và độ trễ
Phạm vi phình to	Tách MVP / mở rộng; cắt phần mở rộng trước

9 Xin ý kiến thầy/cô

1. Hướng đề tài và tỷ lệ nghiên cứu / hệ thống như trên đã phù hợp với yêu cầu "hàm lượng khoa học tương đối" của CT553H chưa? Nếu cần cắt thì nên cắt phần nào?
2. Bộ nhãn: giữ 25 nhãn gốc hay gộp về 10–12 nhóm (hoặc báo cáo cả hai mức)?
3. Dùng cách chia theo thời gian làm kết quả chính, kiểm định chéo ngẫu nhiên làm tham khảo, có hợp lý không?
4. Nhãn phụ thuộc ngữ cảnh (đi cùng bạn bè): chấp nhận như giới hạn của bài toán, hay bổ sung đặc trưng ngữ cảnh?
5. Khung 5 bước của Chou có phù hợp, hay thầy/cô muốn khung trình bày khác?